

BIOLOGÍA CELULAR

TEMA 1: VISIÓN GLOBAL DE LA CÉLULA

1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CÉLULA

Según la Hipótesis de Oparin, el **caldo de cultivo primigenio**, los gases de la atmósfera primitiva sumados a la actividad eléctrica permitieron la formación de las primeras moléculas orgánicas simples (aminoácidos y nucleótidos), capaces de unirse espontáneamente para formar lo que se conocieron como polímeros primigenios (ADN y las proteínas). Durante millones de años, tuvo lugar una **evolución molecular** que dará lugar a sistemas cada vez más complejos:

- **Formación de coacervados:** gotas ricas de biomoléculas separadas del medio acuoso por una membrana rudimentaria. La presencia de fosfolípidos en agua daría lugar a micelas si tienen una cola o un coacervado con doble membrana si tienen dos colas, formándose así sistemas cerrados.
- **Autoduplicación de polímeros:** se desarrollan moléculas que permiten su autorreplicación (ARN) y surgen polímeros con efecto regulador (favorable o perturbador).
- **Actuación de la selección natural** sobre los sistemas cerrados favorece sistemas de mayor complejidad.

Así aparece la **protocélula**, sobre la que sigue actuando la evolución y selección natural hasta que hace 3.500 ma surge la **procariota ancestral (LUCA, Last Universal Common Ancestor)**. Posteriormente se forma otra membrana que dará lugar al núcleo (**LECA**) y estas eucariotas ancestrales anaeróbicas experimentan endosimbiosis que da lugar a la mitocondria y posteriormente cloroplastos.

2. DIVERSIDAD CELULAR: TIPOS DE SERES VIVOS

No es fácil determinar cuando el sistema pasa de ser un coacervado a ser una célula; del mismo modo es difícil determinar que es un ser vivo y que no (*hay grises*). Los **viroides** (partículas de material hereditario que carecen de cápsida y envoltura proteica), **priones** (proteínas mal formadas que tienen la capacidad de inducir malformaciones) y **virus** no se consideran seres vivos pues necesitan invadir otras células para poder multiplicarse. La membrana es una de las características claves para determinar qué es un ser vivo. Los seres vivos se pueden clasificar en:

- **Procariotas:** unicelulares, con material genético hereditario libre en el citoplasma, química compleja, con membrana y pared, y sin orgánulos ni núcleos. Podemos distinguir arqueobacterias y eubacterias, como micoplasmas (con colesterol), bacterias típicas o cianobacterias (fotosintéticas).
- **Eucariotas:** núcleo con material hereditario, orgánulos y un sistema de membrana (compartimentos) esencial para la homeostasis. Podemos distinguir protistas (unicelulares) y plantas, metazoos y fungi (pluricelulares). Con la pluricelularidad se da una especialización de las funciones celulares y surge el envejecimiento y la muerte.

3. TEORÍA CELULAR

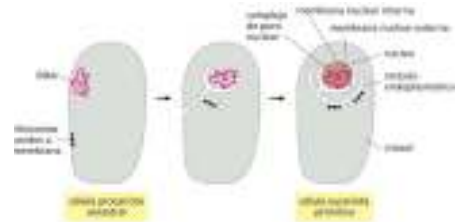
Hooke en 1665 observa celdas en láminas de corcho con un microscopio a las que denomina células. En 1838 **Schleiden** estudia meristemos vegetales y comprueba que las células son las unidades morfológicas y funcionales de las plantas. En 1839, **Schwann** estudia tejidos animales y comprueba que son multicelulares. En 1858, **Virchow** proclama *omnis cellula e cellula*, toda célula proviene de otra célula (menos LUCA). Surge así, la teoría celular:

La célula es la unidad elemental, universal, estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos.

En 1993, **Ramón y Cajal** demuestra que la teoría celular se aplica también al tejido nervioso y al resto de seres vivos.

4. ORIGEN EVOLUTIVO DE LOS SISTEMAS MEMBRANOSOS

El **modelo de invaginación** es la vía evolutiva que explica la formación del núcleo y el RE. El material genético en el citoplasma se encuentra más expuesto a la radiación, por lo que la selección natural favorece la formación del núcleo y RE. Se puede demostrar porque sus membranas tienen una composición lipoproteica similar a la plasmática.



El **modelo de la endocitosis** es la vía evolutiva de la mitocondria. Una bacteria es fagocitada por la célula, pero en vez de ser digerida, se establece una relación endosimbiótica entre la célula (que obtiene la energía de la bacteria) y la bacteria (que se encuentra protegida). Se puede demostrar porque la composición de la membrana externa de la mitocondria es igual a la de la plasmática y la de la interna es similar a la de las bacterias.

4.1. RELACIONES TOPOLÓGICAS ENTRE LOS COMPARTIMENTOS CELULARES

Los orgánulos del modelo de invaginación tienen un interior (**lumen/luz**) topológicamente equivalente con el exterior de la célula (sus interiores se comunican entre sí y con el exterior a través de vesículas de transporte). Por tanto, si en el RE se fabrica una proteína con un extremo que va a ir en la cara externa de la membrana, se fabricará hacia el lumen.

5. TÉCNICAS DE ESTUDIO

El interés por conocer los fenómenos lleva al desarrollo de instrumentos que permite ver más de lo que permite el ojo humano, cuyo límite de resolución es 100 µm, mientras que el de los microscopios fotónicos es 0,2 µm y el electrónico 0,2 nm. Las primeras lupas fueron **ampollas de cristal llenas de agua** usadas por Euclides y Aristóteles para estudiar el desarrollo embrionario aviar. En la **Edad Moderna** se desarrolló el **microscopio simple**, lupas y otros instrumentos, usados para ver bacterias. Posteriormente se inventó el **microscopio compuesto**, con varias lentes en objetivo y ocular.

En el **S.XIX** los avances técnicos en instrumentalización dieron lugar a **mejores microscopios fotónicos** (con espejo, sin luz propia), el desarrollo del **revólver** y los **microtomos de rotación y ultramicrotomos** (criotomos y ultracriotomos para material congelado); y en preparación del material surgen las **técnicas de fijación y coloración** con el desarrollo de la industria química y textil, y se desarrollan **materiales de inclusión** para dar más dureza y permitir cortes finos.

Zeiss fabrica lentes que ver resolver estructuras en los límites teóricos de la luz visibles (400-700 nm), con un límite de resolución de 0,77 µm. El **límite de resolución** de un instrumento es la menor distancia que debe existir entre dos objetos para que puedan visualizarse por separado.

$$L_B = 0,61 \cdot \frac{\lambda}{AN} \quad AN = \eta \cdot \sin(\alpha)$$

La **apertura numérica (AN)** de un sistema óptico es un número adimensional que caracteriza el rango de ángulos para los cuales el sistema acepta luz. η es el **índice de refracción del medio** en el que la lente se encuentra.

Los avances físicos y químicos del **S.XX** dan lugar a **nuevos microscopios ópticos y electrónicos**, surge la **automatización** (de enfoque, etc...) y se emplea la **radioactividad** (marcajes, etc). Se inventan **microscopios de campo oscuro**, en los que la luz incide sobre la muestra de forma oblicua, no entra en la lente, salvo que haya partes en la muestra que desplacen la luz. Se ve un círculo negro y partículas luminosas. Se inventa el **microscopio binocular**.

Se inventa el **microscopio electrónico de transmisión (MET)** cuando se estudia la propiedad onda-partícula. Como la longitud de onda del electrón a 100 kV es de 0,0037 nm, mucho menor que la de la luz visible, podemos reducir un montón el límite de resolución. Como los electrones se desvían fácilmente, son acelerados en un campo eléctrico de alto voltaje en el vacío y la muestra se encuentra deshidratada e incluida en resinas. Como tienen baja capacidad de penetración son necesarios secciones ultrafinas (ultramicrotomos, 100 nm) sobre rejilla. Al contrario que los fotones, no los podemos ver, por lo que es necesaria una pantalla que emita luz fluorescente cuando llegan los electrones que nos permiten distinguir zonas electrondensas de zonas electronclaras.

El **microscopio de contraste de fases** aumenta el contraste de materiales biológicos translúcidos, lo que permite observar células vivas y cortes sin teñir (cortes semifinos 0,5-2 μm) aprovechando el cambio en los índices de refracción en las distintas partes de una muestra. Se ilumina la muestra con un cono hueco de luz, como en el microscopio de campo oscuro, pero más estrecho. En el objetivo, hay un filtro en forma de anillo que disminuye la intensidad de la luz y retrasa o desfasa su longitud de onda. La diferencia de fase se transforma en nuevas intensidades luminosas. Las partes oscuras corresponden a las porciones densas del espécimen, las partes claras a porciones menos densas.

El **microscopio de fluorescencia**, una variación del microscopio de luz ultravioleta detecta autofluorescencia o sustancias marcadas con fluorocromos. La muestra es excitada por una determinada longitud de onda y emite energía electromagnética con mayor longitud de onda. Tienen un conjunto de espejos y filtros que sirven para dejar pasar y que solo se detecte la emisión deseada. Hoy en día se ve en blanco y negro.

En el **MEB (microscopio electrónico de barrido)** la muestra es recubierta con una capa de carbono o de un metal para darle propiedades conductoras. Se barre la muestra con e^- acelerados que viajan a través del cañón. Un detector mide la cantidad e intensidad de la energía refractada por la muestra, obteniéndose una imagen en tres dimensiones.

El **microscopio de contraste de fases interferencial** emplea dos rayos de luz polarizada con prismas birrefringentes, de modo que siguen trayectos distintos con índices de refracción diferentes. Permite observar especímenes más gruesos, así como observar relieves. Propia de técnicas de FIV.

El **microscopio confocal** es similar al de fluorescencia, pues requiere teñir con sustancias fluorescentes o marcan con conjugados con fluorocromos. Usa tecnología láser de excitación de sustancias, que nos permite hacer cortes virtuales. Utiliza dos diafragmas confocales (uno antes de la muestra y otro después) capaces de enfocar la iluminación en un único punto de la muestra. Permite obtener cortes e imágenes 3D.

El **microscopio de fuerza atómica** lleva una sonda con una punta que recorre la muestra haciendo una exploración línea por línea. Resuelve detalles superficiales a nivel subnanométrico y es utilizado en geología, nanotecnología.

*Si parece que además de imagen 3D, la muestra está congelada (con escarcha), se trata de una **criosublimación**.*

Si pone "se ve así a secciones ultrafinas", es equivalente a decir "se ve así a MET".

5.1. TÉCNICAS DE BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR

5.1.1. FRACCIONAMIENTO CELULAR – CENTRIFUGACIÓN DIFERENCIAL

Homogenizar una célula y someterla a una centrifugación a distintas velocidades: a velocidad baja el precipitado contiene células intactas, núcleos y citoesqueleto; a media, mitocondrias, lisosomas y peroxisomas; a alta, microsomas y pequeñas vesículas; y a muy alta, ribosomas, virus y grandes macromoléculas.

5.1.2 PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS

Obtención de la muestra, fijación (inmovilización de elementos estructurales) de forma física (congelación) o química (formol). Después, endurecimiento (si se ha congelado ya está endurecida) mediante métodos de inclusión, sustituyendo agua por compuesto que solidifique (parafina, resinas epoxi, metroquilato...). Posteriormente, se obtienen cortes finos (5-10 μm), semifinos (0,5-2 μm) o ultrafinos (30-100 nm).

Después se puede llevar a cabo contrastado de los cortes, tinciones diferenciales, impregnaciones metálicas... Se localizan selectivamente moléculas específicas (histoquímica, IHQ) y se obtienen imágenes. Por último, se realiza el análisis de datos (morfometría, estadística) y en su caso diagnóstico o divulgación.